DEOS Data Types & Parameter Configuration ICD

Sürüm 1.1 – Ortak Veri Tipleri ve Yapılandırma Parametreleri

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-DATA-002`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	Ortak Veri Tipleri ve CONFIG Parametreleri

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Modüler ICD ayrımı.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, State/Mode Registry Çekirdek Mimariye aktarıldı, veri tipleri ve CONFIG ayrımı netleştirildi.

1 Veri Tipleri ve Byte Sırası

DEOS protokolünde çok baytlı alanlar için varsayılan byte sırası **Little-Endian** olarak tanımlanır.

Wire formatında temel tercih, doğrudan IEEE-754 floating-point taşımak yerine ölçekli integer değer kullanmaktır. Böylece bir sinyalin fiziksel karşılığı açık şekilde `raw value + scale + offset + unit` ile tanımlanır.

Genel fiziksel değer dönüşümü:

$$PhysicalValue = RawValue \times Scale + Offset$$

1.1 Normatif Veri Tipleri

Tip	Boyut	Kullanım
`uint8_t`	1 byte	Enum, yüzde, küçük unsigned değerler
`int8_t`	1 byte	Küçük signed değerler
`uint16_t`	2 byte	Ölçekli pozitif fiziksel değerler
`int16_t`	2 byte	Ölçekli signed fiziksel değerler
`uint32_t`	4 byte	Sayaç / geniş pozitif değerler
`int32_t`	4 byte	Geniş signed fiziksel değerler
`float32`	4 byte	Yalnız ilgili mesaj tanımında açıkça belirtilirse IEEE-754

Floating-point kullanımına genel yasak konulmamıştır; ancak bir alan `float32` olarak tanımlanmamışsa integer tabanlı ölçekleme varsayılır.

1.2 Başlangıç Fiziksel Sinyal Formatları

Sinyal	Wire Type	Scale	Unit	Örnek
Steering target angle	`int16_t`	0.01	degree	1250 = 12.50 deg
Vehicle target speed	`uint16_t`	0.01	m/s	725 = 7.25 m/s
Brake target	`uint16_t`	0.01	%	7500 = 75.00%
BMS voltage	`uint16_t`	0.01	V	7425 = 74.25 V
BMS current	`int16_t`	0.1	A	-125 = -12.5 A
BMS SOC	`uint16_t`	0.01	%	8530 = 85.30%
Temperature	`int16_t`	0.1	degC	253 = 25.3 degC

Bu tablo başlangıç wire-format standardını tanımlar. Nihai min/max sınırlar ve invalid değerler ilgili komut veya sinyal tanımında ayrıca belirtilmelidir.

1.3 Ortak Parameter Command ID'leri

Aşağıdaki command ID'leri configurable servislerde ortak olarak kullanılır:

ID	Symbol
`0xE0`	`DEOS_CMD_GET_PARAMETER`
`0xE1`	`DEOS_CMD_SET_PARAMETER`
`0xE2`	`DEOS_CMD_SAVE_PARAMETERS`
`0xE3`	`DEOS_CMD_RESTORE_DEFAULTS`
`0xE4`	`DEOS_CMD_GET_PARAMETER_INFO`

```
typedef enum
{
    DEOS_CMD_GET_PARAMETER        = 0xE0,
    DEOS_CMD_SET_PARAMETER        = 0xE1,
    DEOS_CMD_SAVE_PARAMETERS      = 0xE2,
    DEOS_CMD_RESTORE_DEFAULTS     = 0xE3,
    DEOS_CMD_GET_PARAMETER_INFO   = 0xE4
} deos_parameter_command_t;
```

1.4 Parameter ID Alanı

Parameter ID 16-bit olarak tanımlanır. Parameter ID global değildir; `Service ID + Parameter ID` birlikte benzersizdir.

Örnek Steering Parameter Registry:

ID	Symbol	Açıklama
`0x0001`	`DEOS_PARAM_STEERING_PID_KP`	PID oransal katsayısı
`0x0002`	`DEOS_PARAM_STEERING_PID_KI`	PID integral katsayısı
`0x0003`	`DEOS_PARAM_STEERING_PID_KD`	PID türev katsayısı
`0x0010`	`DEOS_PARAM_STEERING_ZERO_OFFSET`	Direksiyon sıfır ofseti
`0x0011`	`DEOS_PARAM_STEERING_MIN_ANGLE`	Minimum izinli açı
`0x0012`	`DEOS_PARAM_STEERING_MAX_ANGLE`	Maksimum izinli açı
`0x0013`	`DEOS_PARAM_STEERING_CURRENT_LIMIT`	Akım limiti

Örnek Traction Parameter Registry:

ID	Symbol	Açıklama
0x0001	DEOS_PARAM_TRACTION_PID_KP	PID oransal katsayısı
0x0002	DEOS_PARAM_TRACTION_PID_KI	PID integral katsayısı
0x0003	DEOS_PARAM_TRACTION_PID_KD	PID türev katsayısı
0x0010	DEOS_PARAM_TRACTION_MAX_CURRENT	Maksimum akım
0x0011	DEOS_PARAM_TRACTION_MAX_SPEED	Maksimum hız
0x0012	DEOS_PARAM_TRACTION_ACCEL_LIMIT	İvme limiti

Örnek Brake Parameter Registry:

ID	Symbol	Açıklama
0x0001	DEOS_PARAM_BRAKE_PID_KP	Gelecek kullanım / gerekli olması halinde
0x0002	DEOS_PARAM_BRAKE_PID_KI	Gelecek kullanım / gerekli olması halinde
0x0003	DEOS_PARAM_BRAKE_PID_KD	Gelecek kullanım / gerekli olması halinde
0x0010	DEOS_PARAM_BRAKE_MIN_POSITION	Minimum aktüatör konumu
0x0011	DEOS_PARAM_BRAKE_MAX_POSITION	Maksimum aktüatör konumu
0x0012	DEOS_PARAM_BRAKE_CURRENT_LIMIT	Akım limiti